



力学交流课 (2)

2026 Autumn Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-10

Chapter

2

守恒律：
动量、能量与角动量



- 2.1 **动量、能量、角动量基本关系**
- 2.2 **质心 质心参考系**
- 2.3 **两体问题 约化质量**
- 2.4 **(※) 对称性与守恒律**
- 2.5 **应用：变质量、碰撞、天体运动**
- 2.6 **牛顿力学的边界**



1. 动量 能量 角动量基本关系

	动量	动能	保守力系统 (保守力对应势能)	角动量 (选定参考点)
质点微分形式	$F = \frac{dp}{dt}, F_x = \frac{dp_x}{dt}$	$dW = F \cdot dl = dE_k$	势能和保守力做功的关系 $dW_{in,c} = F_c \cdot dl = -dE_p$ $F_c = -\nabla E_p$ $E_p(r_a) - E_p(r_b) = \int_{r_a}^{r_b} F_c \cdot dl$ ----- $W_{in,c} = -\Delta E_p$ $W_{in,d} + W_{out} = \Delta(E_k + E_p)$ ($W_{in} = W_{in,c} + W_{in,d}$) (机械能 $E = E_k + E_p$)	$M = \frac{dL}{dt}, M_x = \frac{dL_x}{dt}$
质点积分形式	$I = \int_{t_i}^{t_f} F dt = \Delta p$	$W = \Delta E_k$		$\int_{t_i}^{t_f} M dt = \Delta L$
质点系	$p_{sys} = \sum p_i$ $F_{sys} = \sum F_i = F_{out}$ (相互作用力抵消) $F_{out} = \frac{dp_{sys}}{dt}$	$E_{k,sys} = \sum E_{k,i}$ $W_{in} + W_{out} = \Delta E_{k,sys}$ (相互作用力 不抵消)		$L_{sys} = \sum L_i$ $M_{sys} = \sum M_i = M_{out}$ (相互作用力抵消) $M_{out} = \frac{dL_{sys}}{dt}$
守恒律	$F = 0, p = const$ $F_x = 0, p_x = const$ $F_{out} = 0, p_{sys} = const$	$W = 0, E_k = const$	$dW_{in,d} = 0, dW_{out} = 0$ $\rightarrow E = const$	$M = 0, L = const$ $M_x = 0, L_x = const$ $M_{out} = 0, L_{sys} = 0$
非惯性系	对一般非惯性系, 必须加上惯性力的贡献			

(※) 从质点到质点系?



2. 质心 质心参考系

质心：质点系整体的“等效位置”，位矢对质量的加权平均

质点系的“等效”质量：总质量 $M = \sum m_i$

质心参考系（质心系）：随质心一起**平动**的参考系

→ 质量大则权重高，对质点系的动力学性质影响大

→ 质心系本质上就是个**平移非惯性系**，但是这个非惯性系有独特的性质

$$\mathbf{x}_c = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\int \mathbf{r} dm}{\int dm} = \frac{m_1 \mathbf{r}_{c1} + m_2 \mathbf{r}_{c2}}{m_1 + m_2}$$

计算质心位置：可以分三个分量算；注意对称性



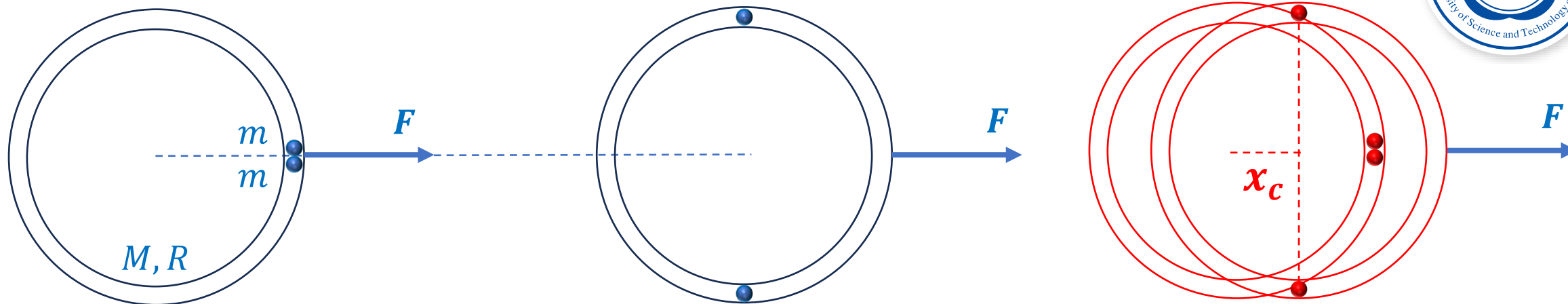
2. 动力学量的“质心”分解、质心的运动、质心系中的运动

质心系研究问题的优势：(1) 天然的零动量系；(2) 虽然是非惯性系某些时候可以隐去惯性力；
(3) 质心系中的结果 $p_r, L_r, E_{k,r}$ 易于切换到地面系

	动量	动能	角动量
动力学量分解： 质心的+相对质心的	$p = p_c + p_r (= p_c)$ $p_c = M v_c$ $p_r = \sum m_i v_i' = 0$	$E_k = E_{k,c} + E_{k,r}$ $E_{k,c} = \frac{1}{2} M v_c^2$ $E_{k,r} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 \xrightarrow{\text{两体}} \frac{1}{2} \mu u^2$	$L = L_c + L_r$ $L_c = r_c \times M v_c$ $L_r = \sum r_i' \times m_i v_i'$
惯性系中质心运动	$F_{out} = \frac{dp_c}{dt}$ $F_{out} = \sum F_i$	$dW_{out,c} = F_{out} \cdot dr_c = dE_{k,c}$	$M_{out,c} = \frac{dL_c}{dt}$ $M_{out,c} = r_c \times F_{out} \neq \sum M_i$
非惯性系中质心运动	上述三式加上惯性力的贡献		
质心系中质点系运动	NONE ($p_r = 0$)	平移惯性力做功为零，可不计	平移惯性力力矩为零，可不计

→ 质心系没有惯性力？**✗** 不做功、无力矩不是没有！只是讨论做功、力矩时可以简化！！

质心相关问题举例——例题1



(23秋期中) 质量为 M , 半径为 R 的光滑圆轨道放在光滑水平面上, 轨道宽度可略, 其中有两个质量为 m 的小球, 初态均位于轨道最右侧, 现沿对称方向施加恒力 F , 拉动一段距离后某时刻两小球连线垂直拉力方向, 求此时任一小球相对轨道的相对速度大小.

暴力积分?

【解】

取质心参考系, 惯性力不做功. 无耗散性内力, 仅恒力做功:

$$W = Fx_c = E_{k,r} = \frac{1}{2}\mu u^2$$

代入

$$x_c = \frac{2mR}{2m + M}, \mu = \frac{2mM}{2m + M}$$

得到相对速度

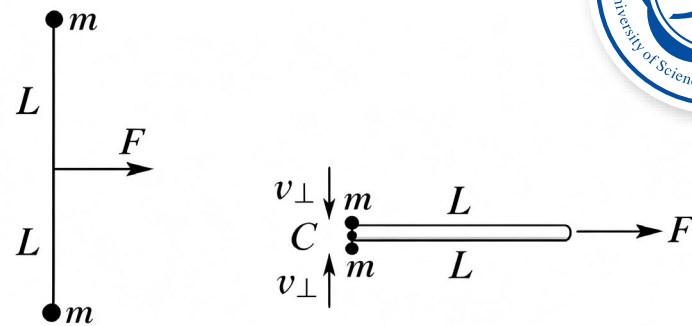
$$u = \sqrt{\frac{2FR}{M}}$$

为什么 M, m, m 三体用了两体的公式?

→两个 m 速度完全相等!

质心相关问题举例——例题2

舒幼生例4 两个质量同为 m 的小球，用长为 $2L$ 的轻绳连接后放在光滑水平面上，绳恰好处于伸直状态，如图. 设有一个沿水平面且与绳长方向垂直的恒力 F 作用于绳的中点，原为静止的两个小球因此运动，试问在两球第一次相碰前瞬间，各自在垂直于 F 作用线方向上的分速度 $v_{\perp}$ 为多大？



解 取 $\{m, \text{轻绳}, m\}$ 质心参考系，绳的内力为近距接触力，无特殊说明，绳均约定为不可伸长，任一对接触性内力做功之和必为零. 据质心系中动能定理可得

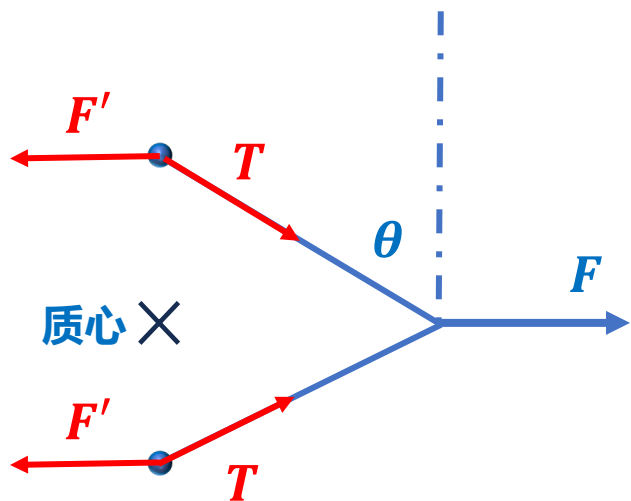
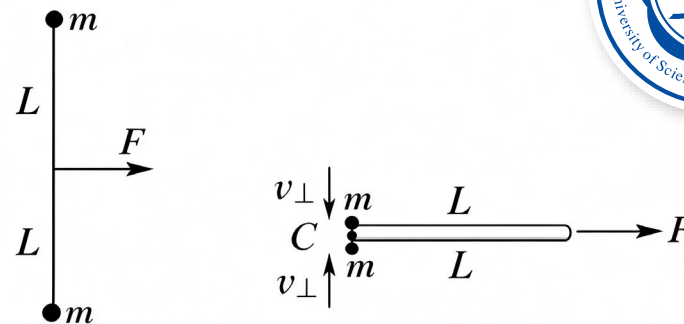
$$FL = 2 \times \frac{1}{2} m v_{\perp}^2$$

即有

$$v_{\perp} = \sqrt{\frac{FL}{m}}$$

质心相关问题举例——例题2

舒幼生例4 两个质量同为 m 的小球，用长为 $2L$ 的轻绳连接后放在光滑水平面上，绳恰好处于伸直状态，如图。设有一个沿水平面且与绳长方向垂直的恒力 F 作用于绳的中点，原为静止的两个小球因此运动，试问在两球第一次相碰前瞬间，各自在垂直于 F 作用线方向上的分速度 $v_{\perp}$ 为多大？



换到质心参考系中，观察两个小球的受力，

质心系惯性力由质心运动定理， $a_c = \frac{F}{2m}$

每个小球的惯性力 $F' = F/2$

考虑绳连接点受力平衡， T 的水平分量也是 $F/2$

→ 两个小球在质心系确实水平不受力，只有竖直运动！

→ 但是这两个惯性力确实在质心系不做功，无净力矩！

**惯性力不做功、无力矩不是没有！
只是讨论做功、力矩时可以简化！**



质心相关问题举例——例题2

舒幼生例4 两个质量同为 m 的小球，用长为 $2L$ 的轻绳连接后放在光滑水平面上，绳恰好处于伸直状态，如图. 设有一个沿水平面且与绳长方向垂直的恒力 F 作用于绳的中点，原为静止的两个小球因此运动，试问在两球第一次相碰前瞬间，各自在垂直于 F 作用线方向上的分速度 $v_{\perp}$ 为多大？

补充：

(1) 求开始到相撞的时间？

(2) 求地面系中每个小球的总速度大小？

—(这下不得不列方程积分了...)—

【解】在质心系中，如图旋转到 θ 角度时， $FL \sin \theta = 2 \times \frac{1}{2} m v_y^2$

$$v_y(\theta) = \sqrt{\frac{FL \sin \theta}{m}}, \text{ 利用瞬时转动中心或速度关联可知 } \omega(\theta) = \frac{v_y}{L \sin \theta} = \sqrt{\frac{F}{mL \sin \theta}}$$

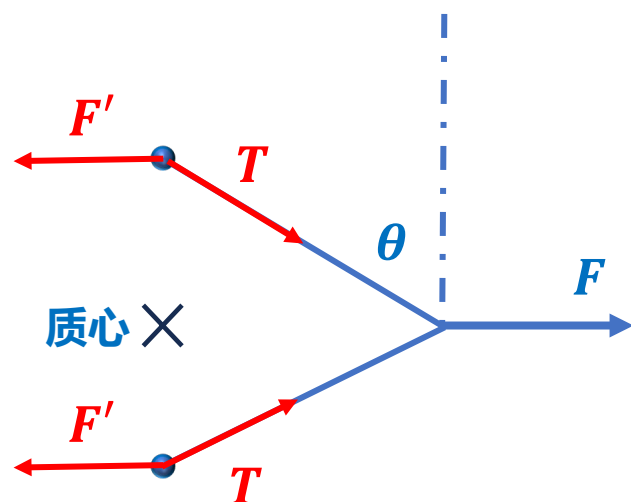
用积分的方法再次计算（地面系）：

$$v_y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^t a_y dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{F}{2m \tan \theta} \frac{d\theta}{\omega(\theta)} = \sqrt{\frac{FL}{m}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta d\theta}{2\sqrt{\sin \theta}} = \sqrt{\frac{FL}{m}}$$

$$v_x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^t a_x dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{F}{2m} \frac{d\theta}{\omega(\theta)} = \sqrt{\frac{FL}{m}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin \theta} d\theta}{2} \approx 0.6 \sqrt{\frac{FL}{m}}$$

$$\text{碰撞前总速度大小 } v = \sqrt{v_y^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + v_x^2\left(\frac{\pi}{2}\right)} \approx 1.166 \sqrt{\frac{FL}{m}}$$

$$\text{开始到相撞的时间 } t = \frac{2mv_x\left(\frac{\pi}{2}\right)}{F} \approx 1.2 \sqrt{\frac{mL}{F}}$$





3. 两体问题 约化质量

出发点：两质点运动约化成“一个动一个不动”

(→实际：先认为太阳、原子核不动，修正理论使之更精确)

考虑两质点连心相互作用：

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{F}_{2-1}, m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = \mathbf{F}_{1-2}; \quad \mathbf{F}_{1-2} + \mathbf{F}_{2-1} = 0$$

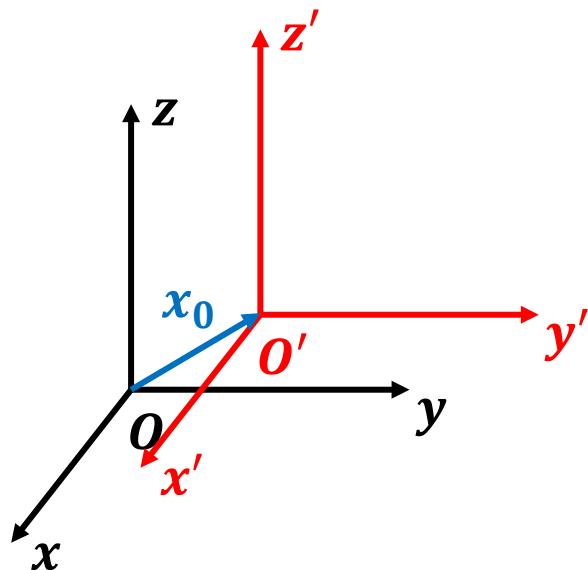
站在2的视角看1的运动（相对位矢变化）：

$$\ddot{\mathbf{r}}_1 - \ddot{\mathbf{r}}_2 = \frac{\mathbf{F}_{2-1}}{m_1} - \frac{\mathbf{F}_{1-2}}{m_2} = \frac{\mathbf{F}_{2-1}}{\mu} \quad \rightarrow \quad \mathbf{F}_{2-1} = \mu(\ddot{\mathbf{r}}_1 - \ddot{\mathbf{r}}_2)$$

【讨论】

- 就好像把1的（惯性）质量变成约化质量（折合质量）的运动
- 引力质量要不要变？（不变！因为引力质量在力的具体形式的定义中）
- 用换非惯性参考系的视角，换到2的平动非惯性系，结论一致
- 约化质量是个很常用的两体参数，不局限于此

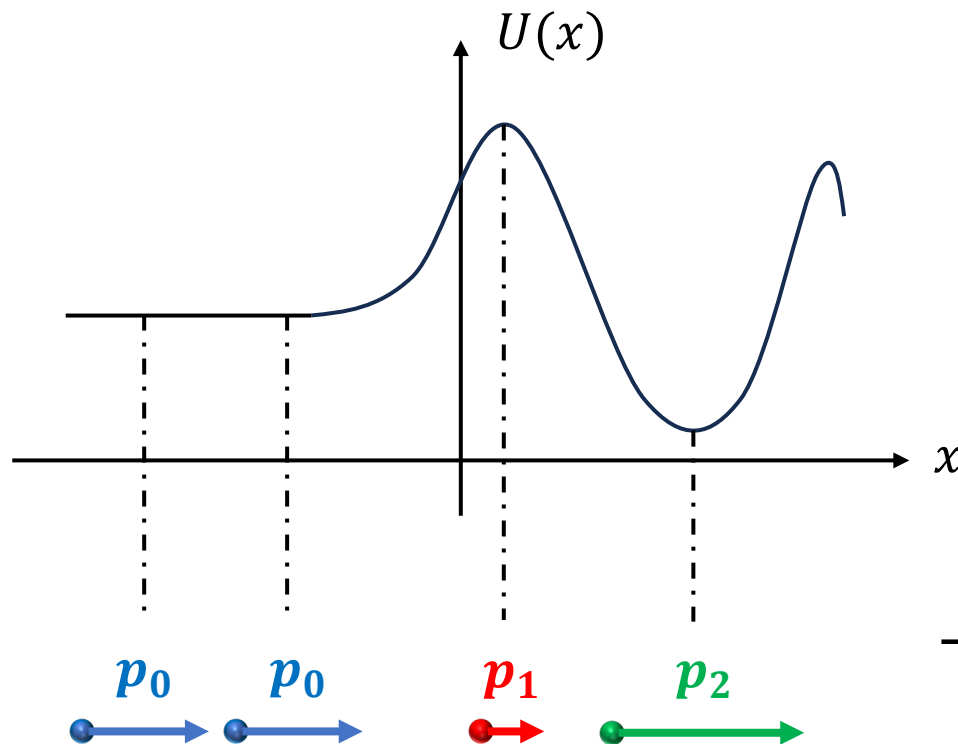
(※) 4. 对称性与守恒律: A rough idea



空间平移

Spatial translation

$$x' = x + x_0$$



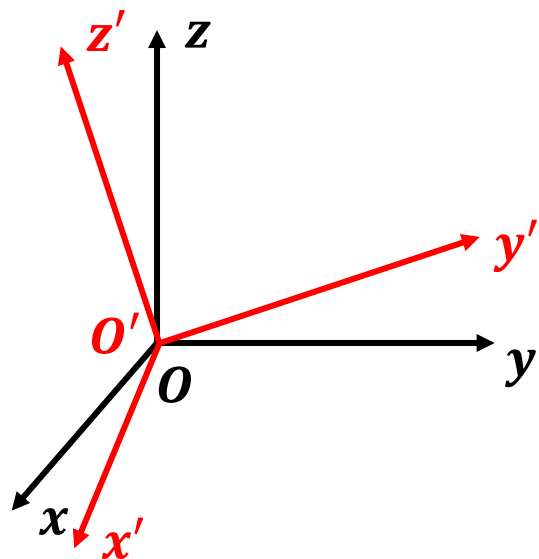
空间上各处无差别

→ 平移不变
动量保持不变

空间各处有差别
→ 平移对称性丧失
动量有变化
产生了力 $F = -\nabla U$

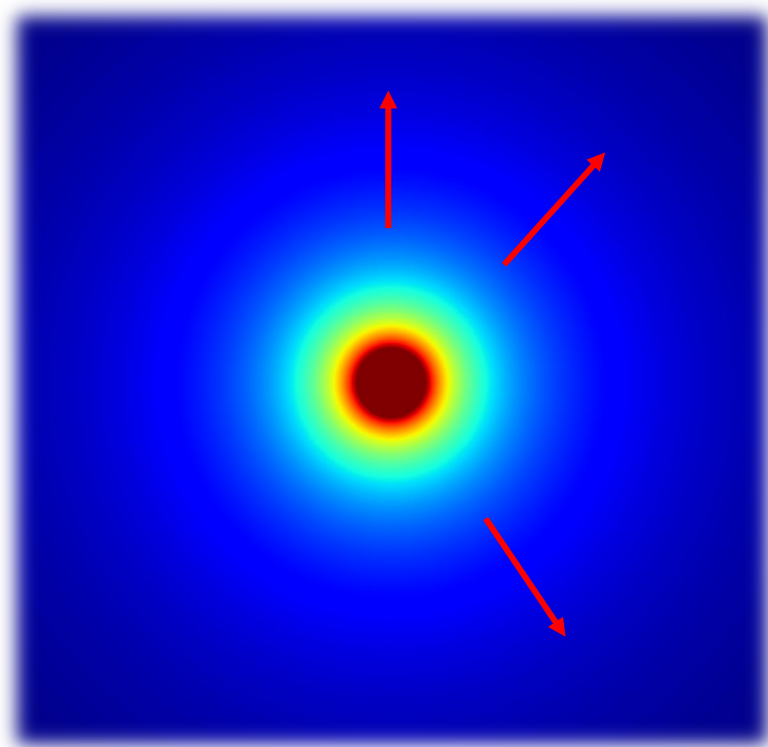
力是空间平移对称性破缺的结果

(※) 4. 对称性与守恒律: A rough idea



旋转
Rotation

$$x' = Rx$$



中心势场中各个方向没有区别

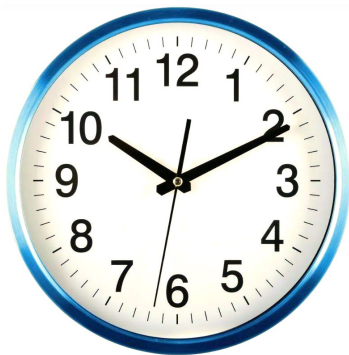
力不可能有角向分量

不能产生力矩

→ 角动量 L 守恒

力矩是空间旋转对称性破缺的结果

(※) 4. 对称性与守恒律: A rough idea



时间平移

Time translation

$$t' = t + t_0$$



随着时间推移
体系的性质和规律不发生变化

体系处在**稳定状态**
描述它的物理参量也不含 t
→ **每时每刻机械能都一样多**

- 设想 g 变化, 则不同时刻可以提取出额外的能量, 水车体系机械能不守恒 (忽略摩擦等)。这种不稳定往往是外部某种机制被当成了背景, 忽略了这部分能量来源和交换。



(※) 费曼论“能量守恒”

有一个孩子，叫做丹尼斯，他有一堆积木，这些积木是不会损坏的，也不能分成更小的东西，并且每一块都一模一样。让我们假定他共有28块积木。每天早上他的母亲把他连同28块积木一起留在一个房间里。到了晚上，母亲出于好奇心很仔细地地点了积木的数目，于是发现了一条规律——**无论丹尼斯怎么玩积木，积木的数目一直是28块！**

这种情况持续了好几天，直到有一天她发现积木只有27块了。但是稍微调查一下就发现地毯下面还有一块——为了确信积木的总数没变，她必须到处留神。然而，某一天积木的数目看来有些变化，只有26块了！仔细的调查表明：窗户打开了，再朝窗外一看，就发现了另外两块积木。

又有一天，经过仔细清点发现总共有30块积木！这使她非常惊愕。后来才了解到有个叫布鲁斯的孩子曾带着他的积木来玩过，并留下了几块在丹尼斯房间里。丹尼斯的母亲拿走了多余的积木，把窗户关上，并且不再让布鲁斯进来以后，一切都归于正常。

直到有一次，母亲清点时发现只有25块积木。然而，在房间里有一个玩具箱，母亲走过去要打开这个箱子，但是孩子大声叫喊道：“不，别打开我的箱子”。这时他母亲十分好奇，她想出了一种办法，她知道一块积木重3盎司，有一次当她看到积木有28块时曾经称过箱子的重量为16盎司，这次她想核对一下，就重新称了一下箱子的重量，然后减去16盎司，再除以3，于是就发现了以下式子



(※) 费曼论 “能量守恒”

$$\text{所见到的积木数} + \frac{\text{箱重} - 16 \text{盎司}}{3 \text{盎司}} = 28$$

不久之后，好像又出现了某种新的偏差，但是仔细的研究表明，浴缸里脏水的高度发生了变化，孩子正在把积木扔到水里，只是她看不见这些积木，因为水很混浊，不过在她的公式里再添上一项她就可以查明在水中有几块积木了。由于水的高度原来是6英寸，每一块积木会使水升高1/4英寸，因而这个新的公式是

$$\text{所见到的积木数} + \frac{\text{箱重} - 16 \text{盎司}}{3 \text{盎司}} + \frac{\text{水的高度} - 6 \text{英寸}}{1/4 \text{英寸}} = 28$$

在母亲的这个复杂性逐渐增加的世界里，她发现了一系列的项来计算积木块数的方法，这些积木藏在不准她去的那些地方。结果，她得出了一个用于计算某个量的复杂公式，无论孩子怎么玩耍，总数永远是28。

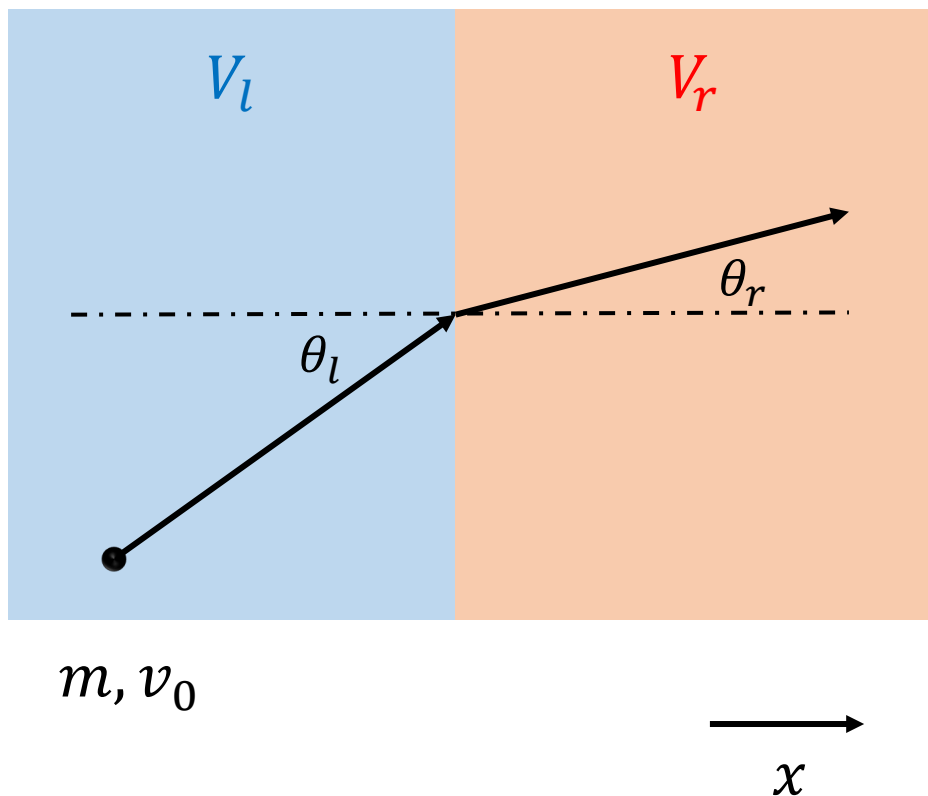
**有些能量是直观的，有些能量是不直观的
有些能量是易于直接测量的，有些能量是只能间接测量的**

**能量守恒定律常被当作一种高度可信的核心信仰，但严格说它不是信仰，
而是有条件、可检验、可修正的经验规律和对称性的结论**

例：守恒量



两恒定势场界面上质点轨迹的“折射”



(※) 思考：沿 x 方向的力怎么表示？

【分析】

每个均匀区域内部，取一个小区域都平移不变，**动量守恒**；

整个体系不随时间变化，**机械能守恒**；

分界线处， x 方向的平移对称性破缺， p_x 改变；

y 方向的平移对称性保留， p_y 不变；

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + V_l = \frac{1}{2}mv'^2 + V_r = E$$

$$mv_0 \sin \theta_l = mv' \sin \theta_r$$

可得：

$$\frac{\sin \theta_r}{\sin \theta_l} = \sqrt{\frac{E - V_l}{E - V_r}} = \sqrt{\frac{mv_0^2}{mv_0^2 + 2(V_l - V_r)}}$$



(※) 4. 对称性与守恒律：诺特定理

每一种连续的对称性，都对应体系的一个守恒量

在一个给定的无穷小变换：

$$q_k \rightsquigarrow Q_k = Q_k(q, t, \varepsilon), t \rightsquigarrow \tau = \tau(q, t, \varepsilon)$$

下，如果体系的拉氏量满足如下变换性质：

$$\frac{d\tau}{dt} L\left(Q, \frac{dQ}{d\tau}, \tau\right) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} F(q, t, \varepsilon)$$

$\varepsilon = 0$ 对应恒等变换，那么便称体系在该变换下是对称的，由此可构造出守恒量：

$$\Gamma = p_k s_k + p_t s_t - G.$$

其中（对 ε 的导数均在 0 附近进行）：

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}, p_t = -h, s_k = \frac{\partial Q}{\partial \varepsilon}, s_t = \frac{\partial \tau}{\partial \varepsilon}, G = \frac{\partial F}{\partial \varepsilon}$$

对称性：单参数变换下，系统拉氏量的不变性、规范不变性

守恒量：运动积分、首次积分
→ 微分方程的“降阶”
→ 场论中也常称为**诺特荷**

用拉氏量表述的诺特定理中的守恒量，对应于哈密顿表述中的**生成元**，生成元可以通过泊松括号生成相应的对称变换
→ 李群、李代数...

粗糙而言，守恒量被打破意味着某种对称性不复存在， F, M 可以视为某种**对称性破缺**带来的产物.....



【应用5.1】变质量物体运动

【动量定理问题】

→ 注意自己的研究对象是什么，不要遗漏（主体+将要进来/除去的部分）

→ dm 是质量的“微小变化量”，可能是正的也可能是负数

(1) 增质

如图， t 时刻主体质量 m ，速度 v ，受力 F ，将被吸附的质量为 dm ，速度为 v' ，受力 dF ，经 dt 时间主体质量增为 $m + dm$ ，速度增为 $v + dv$ 。据**质点系动量定理**有

$$(F + dF)dt = (m + dm)(v + dv) - (mv + v'dm)$$

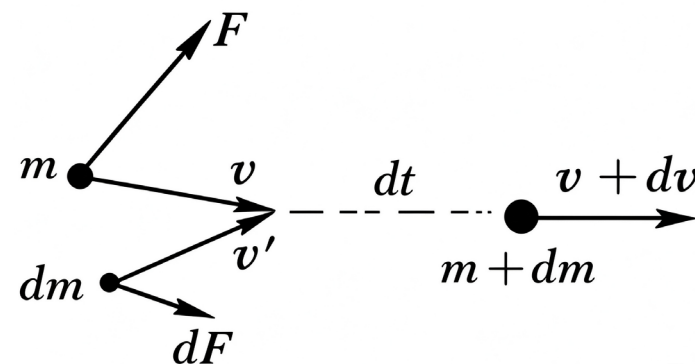
略去高阶小量，得

$$F = m \frac{dv}{dt} + (v - v') \frac{dm}{dt}$$

如果过程中始终有 $v' = 0$ ，则简化成

$$F = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt} = \frac{d(mv)}{dt}$$

形式上与牛顿第二定律一致，但**这里 m 不是常量**





【应用5.1】变质量物体运动

(2) 减质

t 时刻质量 m 速度 v 的主体受力 F , 经 dt 时间, 质量减为 $m + dm$ ($dm < 0$), 速度变为 $v + dv$, 与主体分离部分的质量为 $-dm > 0$, 速度为 v' 。由动量定理得

$$Fdt = (m + dm)(v + dv) - (mv + v'dm)$$

与增质型公式比较只是少了 $dFdt$ 项, 因是高阶小量可略, 两者在形式上一致

$$F = m \frac{dv}{dt} + (v - v') \frac{dm}{dt}$$

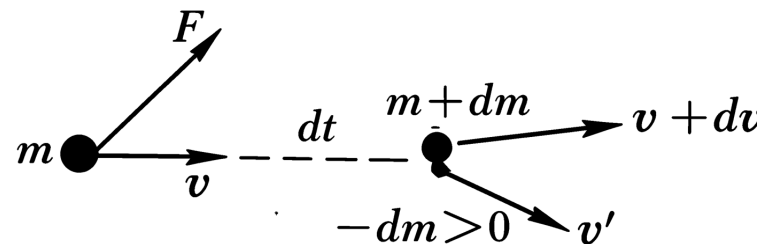
减质型问题中常引入**分离速度**

$$u = (v + dv) - v' = v - v'$$

前式简化成

$$F = m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt}$$

- 火箭尾部喷出的气体, 速度 v' 与 v 方向几乎相同, 但 $v' < v$, u 与 v 同向。 t 时刻 F 给定, 上式右边第二项因 $dm < 0$ 而为负, 对右边第一项有正的贡献, 起着加速作用, 与真实的物理过程一致。





【应用5.1】变质量物体运动——例：火箭发射

舒幼生例15 火箭初始质量为 m_0 ，其中液体燃料质量为 m_{liq} ，自地面竖直向上发射，重力加速度近似取成常量 g ，略去阻力. 设火箭在单位时间向下喷出的液体燃料质量为 α ，喷射速度为常量 u_0 ，试求燃料喷尽时火箭的速度 v_e .

解 设 $t = 0$ 时刻发射， t 时刻火箭质量记为 m ，经 dt 喷出燃料质量 $-dm = \alpha dt$ ，速度 v 向上为正，向下的重力可记为 $-mg$. 动量定理得

$$-mg = m \frac{dv}{dt} + u_0 \frac{(-\alpha dt)}{dt}$$

结合

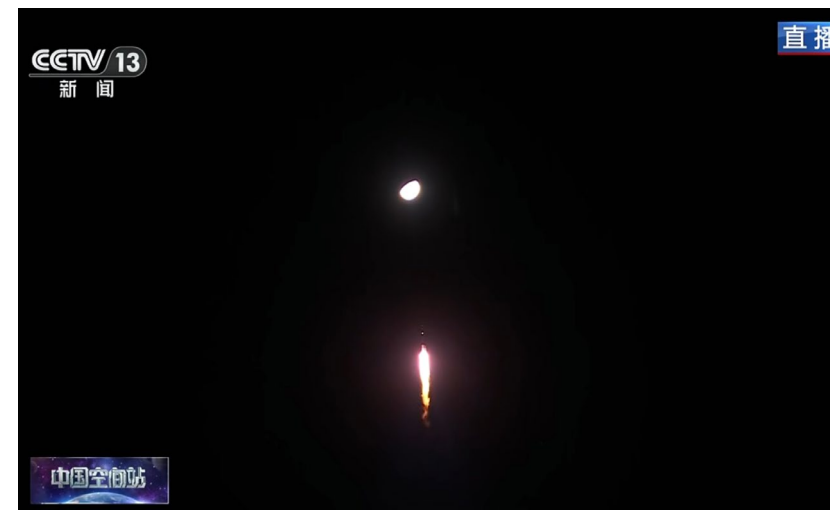
$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dm} \frac{dm}{dt} = -\alpha \frac{dv}{dm}$$

可得积分式

$$\int_0^{v_e} dv = \int_{m_0}^{m_0 - m_{liq}} \left(\frac{g}{\alpha} - \frac{u_0}{m} \right) dm$$

积分得

$$v_e = u_0 \ln \frac{m_0}{m_0 - m_{liq}} - \frac{m_{liq}}{\alpha} g$$



2025年10月31日23时44分
神州二十一号载人飞船成功发射升空



【应用5.2】碰撞问题：动量+能量

质点 1 和 2 碰撞，为待求的碰后速度 v_1, v_2 建立动量方程：

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{10} + m_2 v_{20}$$

为解 v_1, v_2 ，还需补充能量方程

(1) 弹性碰撞

碰撞前后系统动能不变

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2$$

与动量方程联立可得两组解，其一为 $v_1 = v_{10}, v_2 = v_{20}$ ，对应碰前运动状态；其二为

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}, v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

物理上对应碰后速度. 由上述解可得

$$v_2 - v_1 = v_{10} - v_{20}$$

即**碰后的分离速度大小等于碰前的接近速度大小**，或者说碰撞前后相对速率大小不变.

若 $m_1 = m_2$ ，按上式得

$$v_1 = v_{20}, v_2 = v_{10}$$

即两者**交换速度**. 弹性碰撞中，若 $m_2 \gg m_1$ ，且 $v_{20} = 0$ ，则有 $v_1 = -v_{10}, v_2 = 0$ ，例如足球碰墙“反弹”.

现解方程的话
用平方差公式

弹性碰撞前后
相对运动速率不变



【应用5.2】碰撞问题：动量+能量

(2) 完全非弹性碰撞

碰后质点 1 和 2 一起运动，补充方程并得解

$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

可算得碰后动能损失

$$E_{\text{损}} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2 = \frac{1}{2} \mu u^2$$

(3) 非弹性碰撞

介于弹性与完全非弹性之间的碰撞称为非弹性碰撞，此类碰撞可引入恢复系数

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}, 0 < e < 1$$

此定义联立动量方程得

$$v_1 = v_{10} - \frac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}, v_2 = v_{20} - \frac{(1+e)m_1(v_{20} - v_{10})}{m_1 + m_2}$$

碰后动能损失量小于完全非弹性碰撞的动能损失量：

$$E_{\text{损}} = \frac{1}{2} (1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2$$

恢复系数 e 与物体结构有关，弹性碰撞的物体可以认为 $e = 1$ ，完全非弹性碰撞的物体可以认为 $e = 0$ 。

资用能：完全非弹性碰撞的能量损失最大，损失了全部相对质心动能

质心动能仅靠碰撞不可能损失

→ **为什么高能粒子物理实验中“对撞”比“打靶”更常用？**



【应用5.3】有心力场 天体运动：角动量+能量

开普勒三定律（牛顿定律视角）

第一定律：轨迹方程---比内公式

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{m}{l^2u^2} F\left(\frac{1}{u}\right)$$

第二定律：角动量守恒

第三定律：（同一中心天体）有关面积速度； $\kappa = |L|/2m$

➤ 一般有心力场（中心力场）： $F = f(r)e_r$

→ 取力心为参考点（以下默认）角动量守恒（取别的点不守恒，角动量依赖参考点）

→ 必为保守力，可建立势能（ $\nabla \times F = \nabla \times (f(r)e_r) = \nabla f(r) \times e_r + f(r)\nabla \times e_r = 0$ ）

万有引力势能 $U = -Gm_1m_2/r$ ，常以无穷远为零点

→ 运动方程：角向 $a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 0$ 就是角动量守恒；径向 $f(r) = ma_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)$

→ 研究径向运动：（能量守恒+角动量守恒化为一维运动）

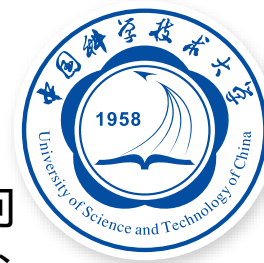
$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + U(r) \quad \text{有效势能} V(r)$$



【应用5.3】天体运动规律·小结

- 开普勒第三定律: $\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi}$ (找圆轨道为特例, 立得)
- 能量 (势能取无穷远为零点): 判定轨道类型 (a 为半长轴)
 - 椭圆: $E = -\frac{GMm}{2a} < 0$; 双曲线: $E = +\frac{GMm}{2a} > 0$; 抛物线: $E = 0$
- 第一宇宙速度: $\sqrt{\frac{GM}{R}} = 7.9\text{km/s}$; 第二宇宙速度: $\sqrt{\frac{2GM}{R}} = 11.2\text{km/s}$; 第三宇宙速度: 16.7km/s
- 椭圆轨道: 近地点 $v_n = \frac{a+c}{b} \sqrt{\frac{GM}{a}}$; 远地点 $v_f = \frac{a-c}{b} \sqrt{\frac{GM}{a}}$; 短轴端点 $v_b = \sqrt{\frac{GM}{a}}$ (能量、角动量即可推导)
- 椭圆轨道半短轴与能量、角动量: $L = b\sqrt{-2mE}$ (b 为半短轴, 利用近日点等特殊位置可推导)
- 二体修正: 只需要将太阳质量 $M_{sun} \rightarrow M_{sun} + m$ (把惯性质量替换为折合质量立得)
- 轨道参量: $r = \frac{p}{1+\epsilon \cos \theta}$, $p = \frac{L^2}{GMm^2}$, $\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}$

本页内容按需求记忆, 不必全背过, 相当一部分只是提醒大家参量间可以相互表示
有些内容之后研究问题用到了可以返回来查一下



【应用5.3】天体运动——例1：判断轨道

舒幼生例15 宇航站绕地球作非圆形的椭圆轨道运动，当它处于近地点位置时在很短时间内沿运动方向发射一个探测器，探测器恰能沿抛物线轨道远离地球。如果宇航站改为在原轨道的远地点沿运动方向发射此探测器，保持发射速度不变，试问探测器将沿哪一种圆锥曲线轨道相对地球运行？

解 宇航站主体质量记为 M ，探测器质量记为 m ，发射前宇航站(内载探测器)在近地点的速度记为 v_1 ，在远地点的速度记为 v_2 ，据开普勒第二定律有 $v_2 < v_1$ 。近地点发射前后的动量守恒式为

$$(M + m)v_1 = Mv_{M,1} + mv_{m,1}$$

其中 $v_{M,1}$ 为发射后宇航站主体速度， $v_{m,1}$ 为发射后探测器速度。再将发射速度记为 u 。 $u, v_{M,1}, v_{m,1}$ 之间的关系是

$$u = v_{m,1} - v_{M,1}$$

由此可得

$$v_{m,1} = v_1 + u', u' = \frac{M}{M + m} u$$

同理可得远地点发射后探测器的速度为

$$v_{m,2} = v_2 + u', u' = \frac{M}{M + m} u$$



【应用5.3】天体运动——例1：判断轨道

舒幼生例15 宇航站绕地球作非圆形的椭圆轨道运动，当它处于近地点位置时在很短时间内沿运动方向发射一个探测器，探测器恰能沿抛物线轨道远离地球。如果宇航站改为在原轨道的远地点沿运动方向发射此探测器，保持发射速度不变，试问探测器将沿哪一种圆锥曲线轨道相对地球运行？

发射前探测器随宇航站一起运动，在近地点与远地点能量相同，探测器的能量记为 E_0 。

近地点发射后探测器增加的能量为

$$\Delta E_{m,1} = \Delta E_{k1} = \frac{1}{2}mv_{m,1}^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}m(2v_1 + u')u'$$

轨道为抛物线，意味着发射后探测器能量为

$$E_{m,1} = E_0 + \Delta E_{m,1} = 0$$

远地点发射后探测器增加的能量和新轨道的能量分别为

$$\Delta E_{m,2} = \Delta E_{k2} = \frac{1}{2}mv_{m,2}^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m(2v_2 + u')u'$$

$$E_{m,2} = E_0 + \Delta E_2$$

因 $v_2 < v_1$ ，故

$$\Delta E_{m,2} < \Delta E_{m,1}, E_{m,2} < E_{m,1} = 0$$

可见探测器将沿**椭圆**轨道绕地球运行



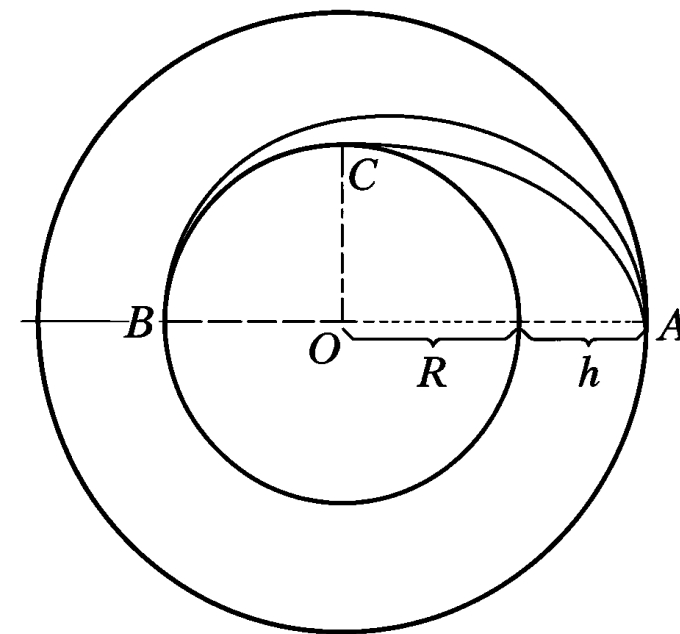
【应用5.3】天体运动——例2：轨道转换问题

同一个轨道上稳定运动：能量守恒+角动量守恒；
转移轨道时，相当于两体直线作用：动量+能量分析

【例】如图，质量为 $m = 1.20 \times 10^4 \text{ kg}$ 的飞船在离月球表面高度为 $h = 100 \text{ km}$ 处绕月球作圆周运动. 飞船采用两种登月方式：

(1) 在 A 点向前（即向图中上方）短时间喷气，使飞船与月球相切地到达月球上的 B 点（ AB 通过月球中心 O 点）。

(2) 在 A 点向外侧（即向图中右侧）沿月球半径短时间喷气，使飞船与月球相切地到达月球上的 C 点（ CO 与 AB 垂直）。设喷气相对飞船的速度为 $u = 1.00 \times 10^4 \text{ m/s}$. 已知月球半径 $R = 1700 \text{ km}$, 月球重力加速度（当作常量） $g = 1.700 \text{ m/s}^2$. 试求两种登月方式各需的燃料质量.





【应用5.3】天体运动——例2：轨道转换问题

【解】 设飞船喷气前在A点的速度为 v_0 ，则

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = \frac{mv_0^2}{R+h}, \quad G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

式中 M 为月球质量，由上述两式解出

$$v_0 = \sqrt{\frac{R^2 g}{R+h}} = 1652 \text{ m/s}$$

按方式一，向前喷气后，飞船在A点的速度由喷气前的 v_0 减小为 v_A ，方向不变。设飞船到达B点的速度为 v_B ，方向沿月球切向。因飞船**角动量守恒**，故有

$$mv_B R = mv_A (R+h)$$

从A到B，飞船与月球系统的**机械能守恒**，故有

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - G \frac{Mm}{R+h} = \frac{1}{2}mv_B^2 - G \frac{Mm}{R}$$

解出

$$v_A = \sqrt{\frac{2gR^3}{(R+h)(2R+h)}} = 1628 \text{ m/s}, v_B = \sqrt{\frac{2ghR}{R+h} + v_A^2} = 1724 \text{ m/s}$$

同轨道A-B



【应用5.3】天体运动——例2：轨道转换问题

喷气过程中飞船的**动量守恒**. 设喷出燃料的质量为 Δm , 则

$$mv_0 = (m - \Delta m)v_A + \Delta m(v_0 + u)$$

解出

$$\Delta m = \frac{m(v_0 - v_A)}{u + v_0 - v_A} = 28.7 \text{ kg}$$

按方式二, 向外侧喷气, 使飞船得到附加速度 Δv , 如下图. 故喷气后飞船在A点的速度 v_A 的大小为 (方向如图)

$$v_A = \sqrt{v_0^2 + (\Delta v)^2}$$

由飞船**角动量守恒**, 得

$$mv_C R = mv_0(R + h)$$

故

$$v_C = \frac{R + h}{R} v_0 = 1749 \text{ m/s}$$

从A到C, 飞船与月球系统的**机械能守恒**

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - G\frac{Mm}{R+h} = \frac{1}{2}mv_C^2 - G\frac{Mm}{R}$$

解出

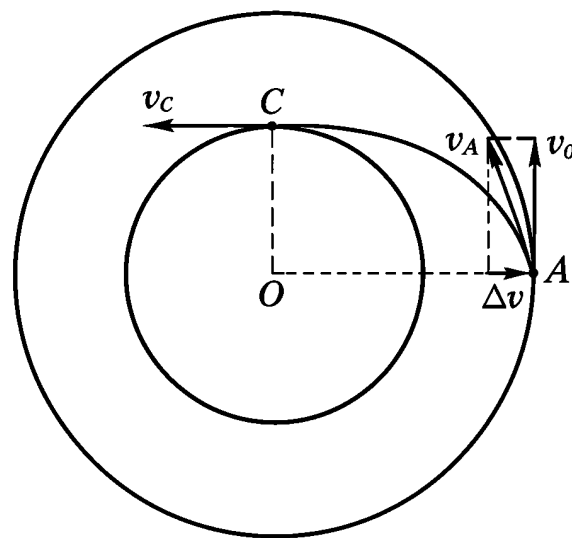
$$\Delta v = \frac{h}{R} v_0 = \frac{h}{R} \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}} = 97.0 \text{ m/s}, \quad v_A = 1655 \text{ m/s}$$

喷气过程中, 飞船沿AO方向**动量守恒**, 设喷出燃料质量为 Δm , 则有

$$0 = (\Delta m)u - (m - \Delta m)\Delta v$$

故

$$\Delta m = \frac{m\Delta v}{u + \Delta v} = 115 \text{ kg}$$



【应用5.3】天体运动—— (※) 例3: Runge-Lenz矢量



舒幼生题4-30

在行星的轨道运动中引入隆格-楞茨 (Runge-Lenz) 矢量

$$\mathbf{B} = \mathbf{v} \times \mathbf{L} - GMm \frac{\mathbf{r}}{r}$$

其中 M 是太阳质量, $m, \mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{L}$ 分别是行星的质量、相对于太阳的径矢、速度和角动量.

请证明:

(1) $\mathbf{B}$ 是个守恒量, 且

$$B^2 = G^2 M^2 m^2 + \frac{2EL^2}{m}, \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{B} = \frac{L^2}{m} - GMmr$$

(2) 导出极坐标系中的行星轨道方程.

**方向指向近日点
大小正比于离心率**

- (※) 对称性与守恒律?
- 一般的中心力场的对称性是三维空间旋转 **SO(3) 对称性**, 对应角动量 L 守恒;
- Runge-Lenz矢量的守恒是更高的 **SO(4) 对称性** 的结果 (数学上可以组织成四维旋转群的结构, 不是说直接在四维空间中转动), **这是 $1/r$ 势场的独特结论**
- 库仑势也是 $1/r$, 因此氢原子粗结构也有SO(4)对称性



【应用5.3】天体运动—— (※) 例3: Runge-Lenz矢量

【解】 (1)

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{B}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{L}) - \frac{d}{dt}\left(GMm\frac{\mathbf{r}}{r}\right) \\ &= m\frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{L} + \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{L}}{dt} - GMm\left(\frac{1}{r}\frac{d\mathbf{r}}{dt} - \frac{\mathbf{r}}{r^2}\frac{dr}{dt}\right) \\ &= -G\frac{Mm}{r^3}[(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})\mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})\mathbf{v}] + G\frac{Mm}{r^3}(rv_r\mathbf{r} - r^2\mathbf{v})\end{aligned}$$

因 $(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})\mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})\mathbf{v} = rv_r\mathbf{r} - r^2\mathbf{v}$, 即得 $\dot{\mathbf{B}} = 0$.

➤ 引入径向单位矢量 $\mathbf{e}_r$ 和角向单位矢量 $\mathbf{e}_\theta$, 有

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= (v_r\mathbf{e}_r + v_\theta\mathbf{e}_\theta) \times \mathbf{L} - GMm\mathbf{e}_r = (-v_rL\mathbf{e}_\theta + v_\theta L\mathbf{e}_r) \\ B^2 &= v_r^2L^2 + v_\theta^2L^2 - 2v_\theta LGMm + G^2M^2m^2 \\ &= G^2M^2m^2 + v^2L^2 - 2v_\theta LGMm\end{aligned}$$

由 $\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = E, rmv_\theta = L$ 得

$$v^2 = 2G\frac{M}{r} + 2\frac{E}{m}, \quad mv_\theta = \frac{L}{r}$$

代入 B^2 表达式, 即得

$$B^2 = G^2M^2m^2 + \frac{2EL^2}{m}$$

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0$$

$$\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})\mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})\mathbf{v}]$$

$$B^2 = \mathbf{B} \cdot \mathbf{B}$$

正交曲线坐标系, $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$ 是正交分量

【应用5.3】天体运动—— (※) 例3: Runge-Lenz矢量



$$r \cdot B = r \cdot (v \times L) - GMmr \cdot \frac{r}{r} = L \cdot (r \times v) - GMmr$$

即得

$$r \cdot B = \frac{L^2}{m} - GMmr$$

(2) 由 $rB \cos \theta = r \cdot B = \frac{L^2}{m} - GMmr$, 得

$$r = \frac{L^2}{GMm^2 + mB \cos \theta}$$

或表述成

$$\begin{cases} r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \\ p = \frac{L^2}{GMm^2} \\ e = \frac{B}{GMm} \end{cases}$$

此即行星的圆锥曲线轨道方程, 其中 e 为偏心率, p 为半正焦弦.



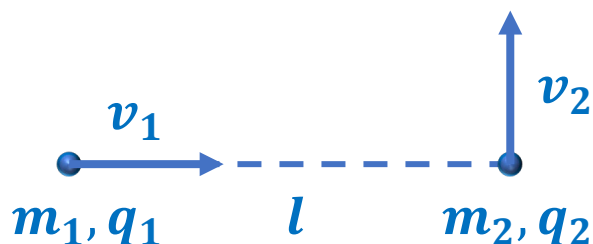
【应用5.3】“天体”运动——例4

Q: 两个带电量 q_1, q_2 (异号)、质量分别为 m_1, m_2 的带电质点相距为 l , 以下图正交初速度 v_1, v_2 释放, 讨论体系之后的运动是否有界? 并求有界运动时二者运动的最近、最远距离.

注1: 通常量级下, 可以认为电磁相互作用强度在量级上远超引力

注2: 本题不考虑电荷加速运动产生的电磁辐射, $v_1, v_2 \ll c$, 本题忽略相对论效应

【解】



$$f(r) = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sim \frac{Gm_1 m_2}{r^2} \rightarrow \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\epsilon_0} \sim Gm_1 m_2$$

也做圆锥曲线运动; 有界等价于椭圆运动类
能量判据改为

$$E_{\text{ellipse}} = -\frac{|q_1 q_2|}{8\pi\epsilon_0 a} = \frac{q_1 q_2}{8\pi\epsilon_0 a} < 0$$

能否直接计算体系能量与0作比较?

做两体约化, 在 m_1 看来 m_2 变为约化质量 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, 释放初速度为 $v_0 = v_2 - v_1$

体系能量=库伦势能+约化质量运动动能, 再与0作比较, 即可判定

- 相对位矢模长不变. 在 m_1 看来是否是束缚运动和地面的结论一致.
- 判据要求中心质点不动. 设想一椭圆运动双星, 换一个高速 (远小于光速) 运动的惯性系体系的动能就可能会增大, 不同参考系的做功、能量不是一致的量!



6. 牛顿力学的边界

(1) 牛顿力学是微分观点下的力学规律

- $F = ma$ 本身是二阶**微分方程**，积分是求解微分方程的手段。“**这一点的力**”决定“**这一点的加速度**”，根据“**这一时刻的状态** (x, p)”和“**这一时刻的加速度**”决定“**下一时刻的状态**”，**对点地、局域地**成立。整条演化轨迹可以看成一系列微元时刻逐步向前推进的结果。
- 之后的**拉格朗日力学**则是从**积分的、全局的**观点考虑相同问题。通过对作用量在全局的变分驻值，直接得到整条演化轨迹。**哈密顿力学**则是从**相空间**相流（辛几何）的角度，改用**能量函数**生成体系演化。
- 用不同的视角审视同一问题，**各有其优劣，但结论相同**。有些适合处理具体问题，有些可以方便地推广、关联到其他理论体系。



6. 牛顿力学的边界

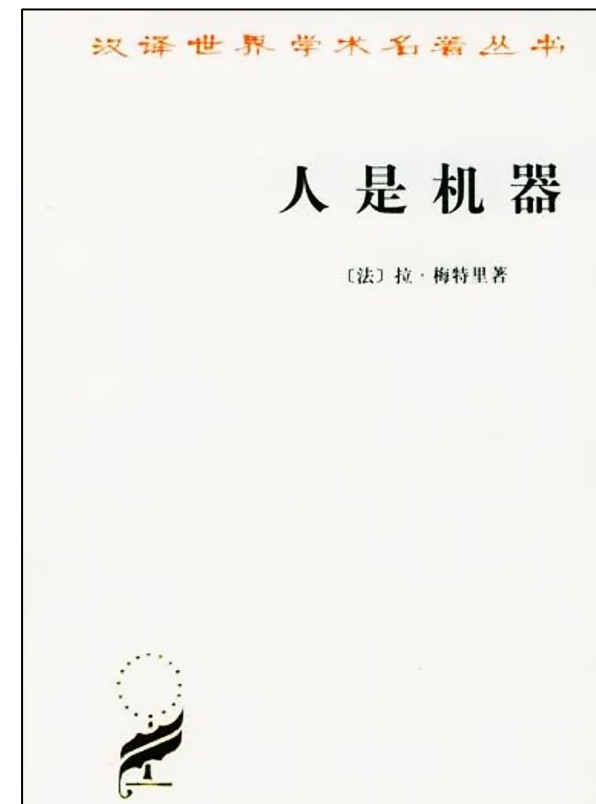
(2) 牛顿力学是“决定论”的力学规律

- 可以设想一个智力足够发达的智能体，他能够知道自然界**所有力**以及**所有物质**在**某一时刻所处位置**。如果这个智能体还能够分析这些数据，并且将他们与自然界所有规律联系起来，那么对于这个智能体来说，**没有什么是不确定或者不可知的。他既能够看到过去，也能够看到未来。**

——拉格朗日

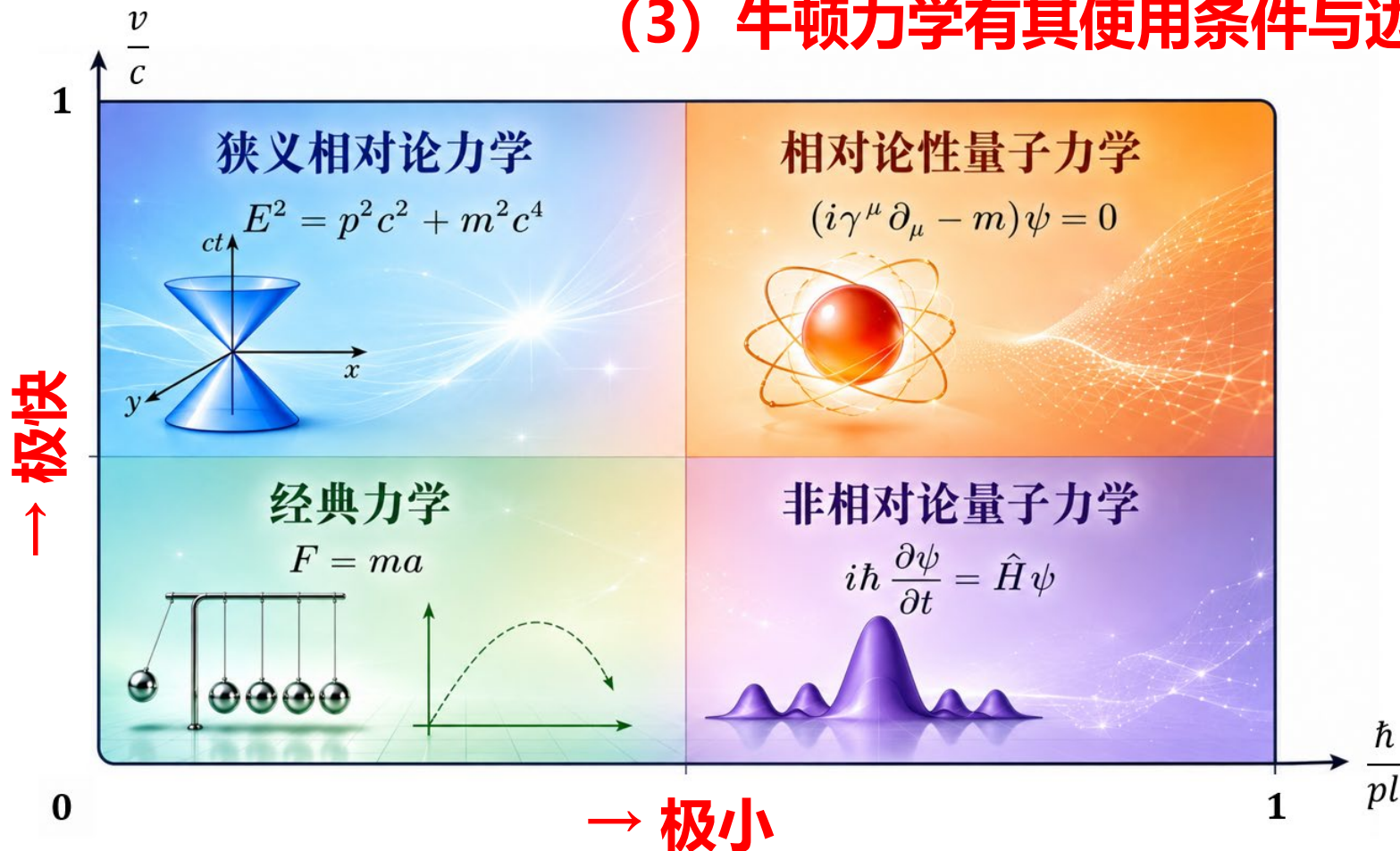
- 经典力学是一门**雄心勃勃**的理论。它的目的是**预测未来、重构过去，并确定宇宙中每个粒子的历史。**

—— David Tong



6. 牛顿力学的边界

(3) 牛顿力学有其使用条件与边界



All models are wrong, but some are useful.

- 牛顿力学不适用于极小极快的领域，相应的区域的物理规律由量子力学和相对论支配。
- 有人称之为牛顿力学的局限性，但应该认识到一切理论都有其边界和适用范围。超出其应用条件它们都会失效，这不是牛顿力学的问题。
- 这并非表明牛顿力学错了，在适当的条件下根据精度选择合适的理论是重要的物理课题。例如，使用量子场论方法分析小球在空气中的下落并没有更多意义。
- 宏观低速情形下，退化回牛顿力学。

6. 牛顿力学的边界



Ultimately, the framework of classical mechanics falls short of its ambitious goal to tell the story of every particle in the Universe. **Yet it provides the basis for all that follows.** Some of the Newtonian ideas do not survive to later, more sophisticated, theories of physics. Even the seemingly primary idea of force will fall by the wayside. Instead other concepts that we will meet along the way, most notably energy, step to the fore. **But all subsequent theories are built on the Newtonian foundation.**

Moreover, developments in the past 300 years have confirmed what is perhaps **the most important legacy of Galileo and Newton: the laws of Nature are written in the language of mathematics.** This is one of the great insights of human civilization. It has ushered in scientific, industrial and technological revolutions. **It has given us a new way to look at the Universe.**

—— David Tong



Thanks for listening!